

Tarea #1

- Investigar las características de la Información Investigar los sig modelos de datos Orientado a Objetos Columnar, Documental, clave - valor, Orientado a grafos
- Investigar, características, ventajas, desventajas casos de uso, Software

¿Cuales Son las Características de la Información?

Investigue los siguientes modelos (Escribe sus Características, Ventajas, desventajas casos de uso y en que softwares son usados)

Definición De Información

La información se define como un conjunto de datos que han sido procesados y organizados de tal manera que adquieren significado y relevancia

Datos e información no son lo mismo, datos son cifras, hechos, o pormenores crudos

Información es lo que resulta de Interpretar esos datos

La Información puede provenir de diferentes fuentes y tener múltiples formas

La Información, para ser considerada útil debe cumplir con una serie de características

Exactitud la información debe estar libre de errores y reflejar fielmente la realidad del dato capturado

Oportunidad Debe estar disponible al momento en que se necesita para la toma de decisiones
Información atrasada todo su valor

Relevancia Debe ser útil y aplicable directamente al propósito o problema que el usuario está abordando

Integridad No deben faltar piezas clave. la información parcial puede llevar a conclusiones erróneas

Confiable Debe provenir de fuentes verificables y procesarse mediante métodos seguros y consistentes

Accesibilidad los usuarios deben acceder a ella de forma Rápida y Estructurada

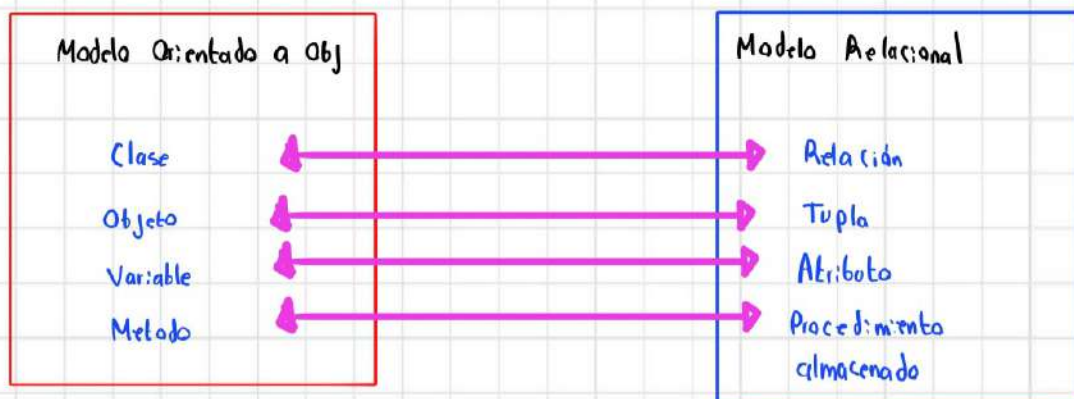


Modelos De Datos

Modelo Orientado a Objetos

Este modelo almacena los datos exactamente como se representan en la Programación Orientada a objetos (POO), es decir en forma de objetos clases y metodos

Elimina la necesidad de traducir entre el código del programa y las tablas de la base de datos (problema conocido como desajuste de Impedancia)



Características Soporta herencia, polimorfismo, encapsulamiento, los Objetos complejos se guardan tal cual sin aplanarse en tablas

Ventajas Alto rendimiento en aplicaciones que manejan datos muy complejos Ahorra tiempo de desarrollo al usar el mismo paradigma que el código fuente

Desventajas Curva de aprendizaje alta Carece de una estandarización tan fuerte como el modelo relacional (SQL) y su optimización de consultas suele ser menos madura

Casos de uso Sistemas de diseño asistido por computadora (CAD/CAM) modelado científico 3D

Telecomunicación y Sistemas geoespaciales

Software ObjectDB, db4o, Versant



Modelo columnar

A diferencia del modelo relacional tradicional (basado en filas) este modelo almacena los datos agrupados por columnas

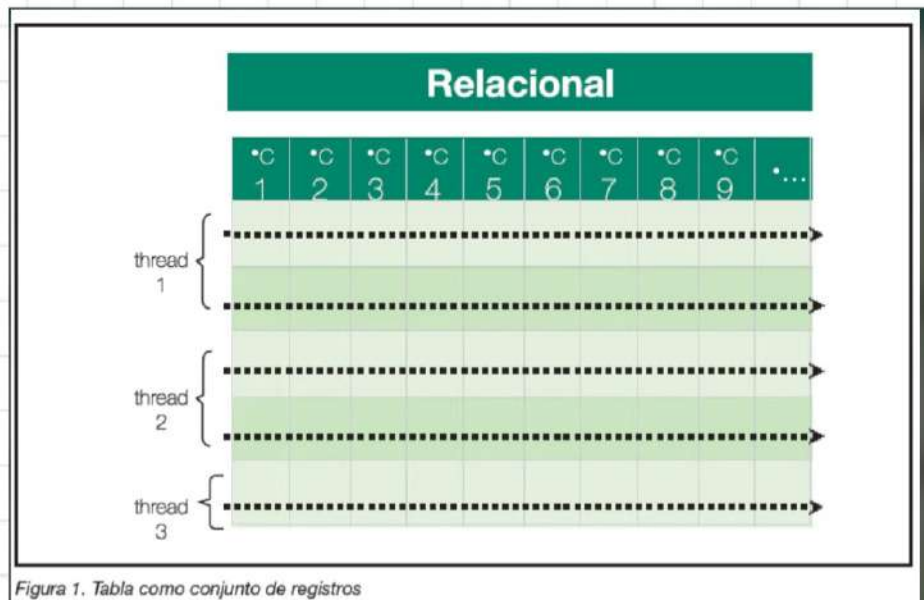


Figura 1. Tabla como conjunto de registros

Características Agrupa físicamente en disco todos los valores de una misma columna
utiliza algoritmos agresivos de compresión

Ventajas Lectura extremadamente rápida para consultas analíticas masivas, solo lee las columnas involucradas sin cargar filas completas

Desventajas Muy Ineficiente para operaciones transaccional

casos de uso Data Warehousing, Big data, Business Intelligence y analítica de datos a gran escala

Software Apache Cassandra, HBase, Google BigQuery, Amazon Redshift



Modelo Documental

Pertenece a la familia NoSQL. Almacena la información en docs (generalmente formatos JSON, BSON o XML) en lugar de tablas y filas estructuradas rigidamente.

Características

Esquema dinámico o flexible, un doc puede tener estructuras anidadas sin afectar a los demás.

Ventajas

Se alinea naturalmente con las aplicaciones web modernas.

Desventajas

No es ideal para consultas que requieren múltiples uniones (Joins) complejas.

Casos de uso

Sistemas de gestión de contenidos (CMS), perfiles de usuario.

Software

MongoDB, CouchDB, Amazon DocumentDB.

Modelo Clave-Valor

Es el modelo NoSQL más simple y rápido. Funciona como un gran diccionario.

Características

Los datos se guardan como pares donde una key apunta a un valor específico.

Ventajas

Velocidad de lectura/escritura relámpago. Estructura hiper-simple que facilita un escalado horizontal masivo.

Desventajas

No puedes realizar consultas sobre los valores fácilmente, solo se hacen buscando la clave exacta.

Casos de uso

Cache de Apps, gestiones de sesiones de usuarios, carritos de compras.

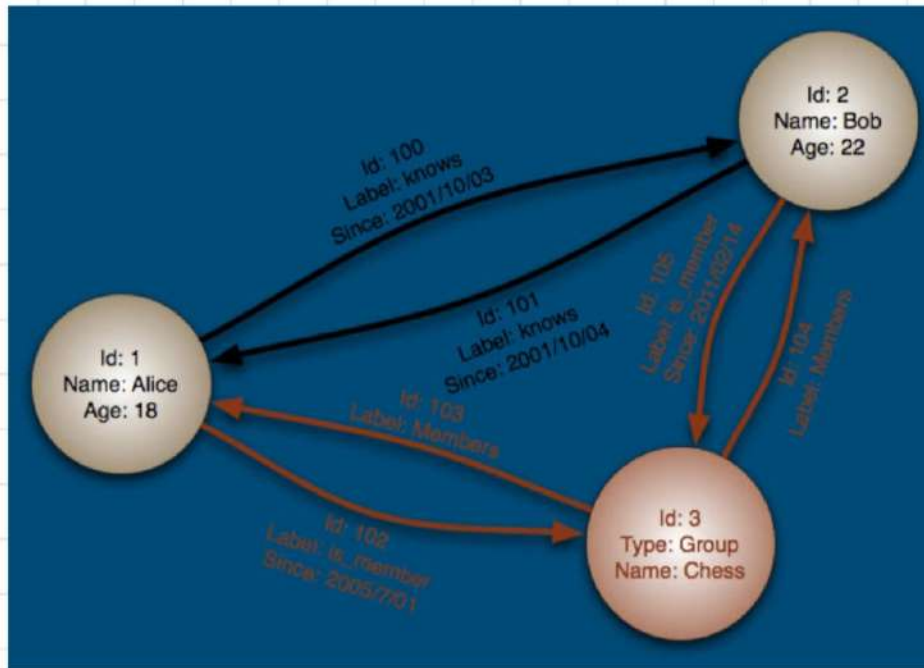
Software

Redis, Memcached, Amazon DynamoDB.



Modelo Orientado a Grafos

Diseñado específicamente para datos donde las relaciones son tan o más importante que las entidades mismas



Características Las datos se estructuran mediante Nodos y Propiedades

Ventajas Consultas sobre conexiones complejas se ejecutan en milisegundos

Desventajas Es Ineficiente para operaciones que requieren escanear toda la Base de datos

Casos de uso Redes Sociales, Motores de Recomendación, detección de fraudes

Software Neo4j, Amazon Neptune, ArangoDB

